

ระเบียบวิธีเชิงลำดับขั้นตอน และการค้นหาอย่างชาญฉลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

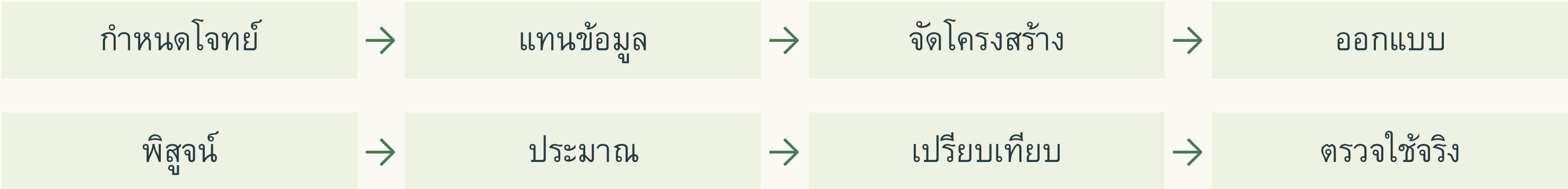
สัปดาห์ 1–4 • จบที่การค้นหาตามแนวกว้าง (BFS)

นำเข้าห้องสอบได้

หนังสือ + A4 $\leq$ 2 หน้าติดในเล่ม + Post-it

เป้าหมายการทิว: อธิบายเหตุผล เขียนขั้นตอน และไล่ตัวอย่างได้เอง

ภาพรวม: สายพานการแก้ปัญหาและกรอบ 3E



กรอบ (3E)	ความหมาย	คำถาม
Efficacy	ทำได้จริงตามทฤษฎี	พิสูจน์ได้ไหมว่าทำได้
Effectiveness	ตรงจุดและได้ผลจริง	แก้ถูกจุด ใช้จริงได้ไหม
Efficiency	คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ	เทียบกับอะไร ใช้ทรัพยากรใด

ทำได้ → ได้ผล → คุ้ม

ปัญหาเชิงการคำนวณ (Computational problem)

ส่วนของโจทย์	ตัวอย่างหาค่ามากที่สุด
ข้อมูลเข้า (Input)	[3, 7, 2, 9, 5]
ผลลัพธ์ (Output)	9
ข้อจำกัด (Constraints)	มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
กรณีขอบ (Edge cases)	มีตัวเดียว / ติดลบทั้งหมด / ซ้ำทั้งหมด
พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected behavior)	คืนค่ามากที่สุดของรายการ

ไล่ค่า max (Trace)

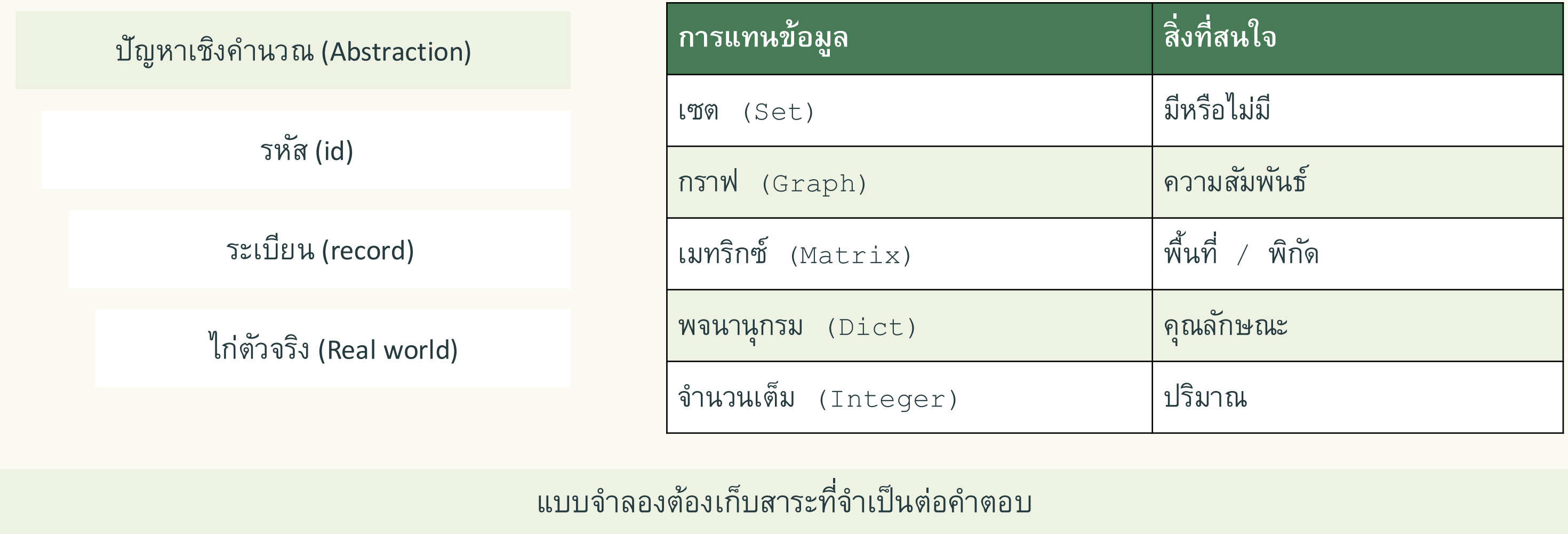
3 → 7 → 7 → 9 → 9

เริ่ม max จากตัวแรก เพื่อให้ใช้กับค่าติดลบทั้งหมดได้

การสร้างแบบจำลอง (Modelling)

TAKEAB

Technique · Ability · Knowledge · Efficiency · Attitude · Benchmark



แบบจำลองแรม (RAM Model) และการเติบโต

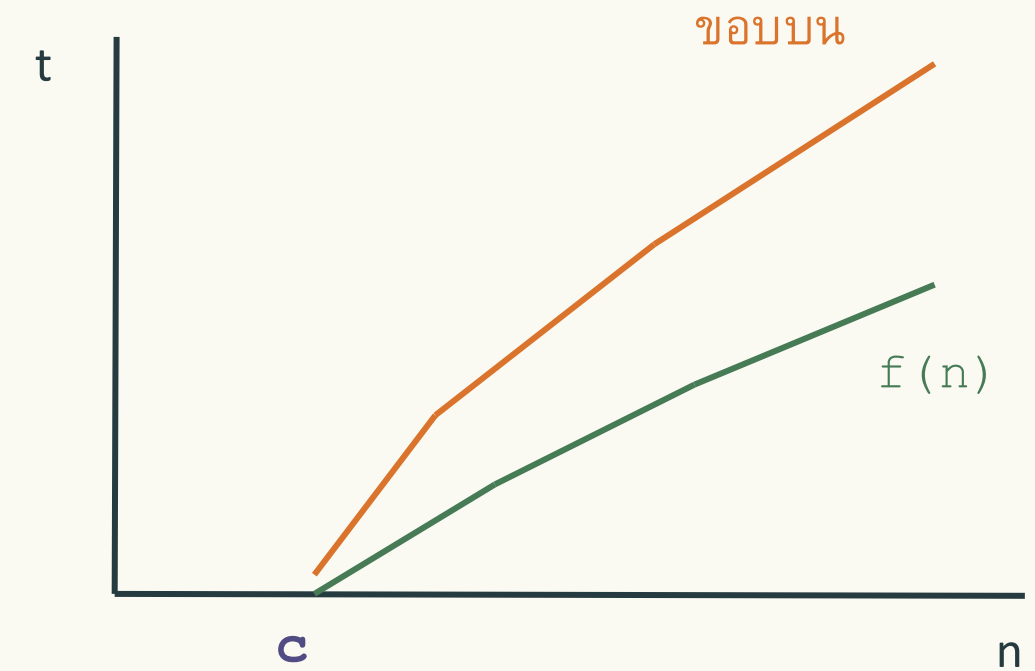
อ่าน / เขียน / เปรียบเทียบ / คำขอพื้นฐาน = 1 time step

n	1	2	4	8	16	1,024
$O(1)$	1	1	1	1	1	1
$O(\log_2 n)$	0	1	2	3	4	10
$O(n)$	1	2	4	8	16	1,024
$O(n \log n)$	0	2	8	24	64	10,240
$O(n^2)$	1	4	16	64	256	$\sim 10^6$
$O(2^n)$	2	4	16	256	65,536	มหาศาล

อุปซ้อน: คุณจำนวนรอบ อุปต่อกัน: บวกต้นทุน

0 / ๑ / Ω ตามข้อกำหนดในวิชานี้

สัญกรณ์	ขอบ	กรณีตามอาจารย์
O	ขอบบน	Worst
Θ	ขอบแน่น	Average
Ω	ขอบล่าง	Best



ภาพแนวคิด

$$f(n) = 3n^2 + 100n + 6 \rightarrow O(n^2)$$

c คือจุดบนแกน n ที่ตั้งแต่นั้นเงื่อนไขเป็นจริง

โครงสร้างข้อมูลกับต้นทุนของงาน

การดำเนินการ	Array	Linked
อ่านตำแหน่ง i	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$
ค้นจากค่า (ไม่มีดัชนี)	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
แทรก ณ ตำแหน่งที่รู้แล้ว	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$

ตรวจห้ำซ้ำ (Duplicate detection)

วิธี	เวลา	พื้นที่เพิ่ม
เทียบทุกคู่	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$
เรียงแล้วตรวจคู่ติดกัน	$\Theta(n \log n)$	ขึ้นกับวิธีเรียง
เซตแบบแฮช (Hash set)	$\Theta(n)$ คาดหวัง	$\Theta(n)$

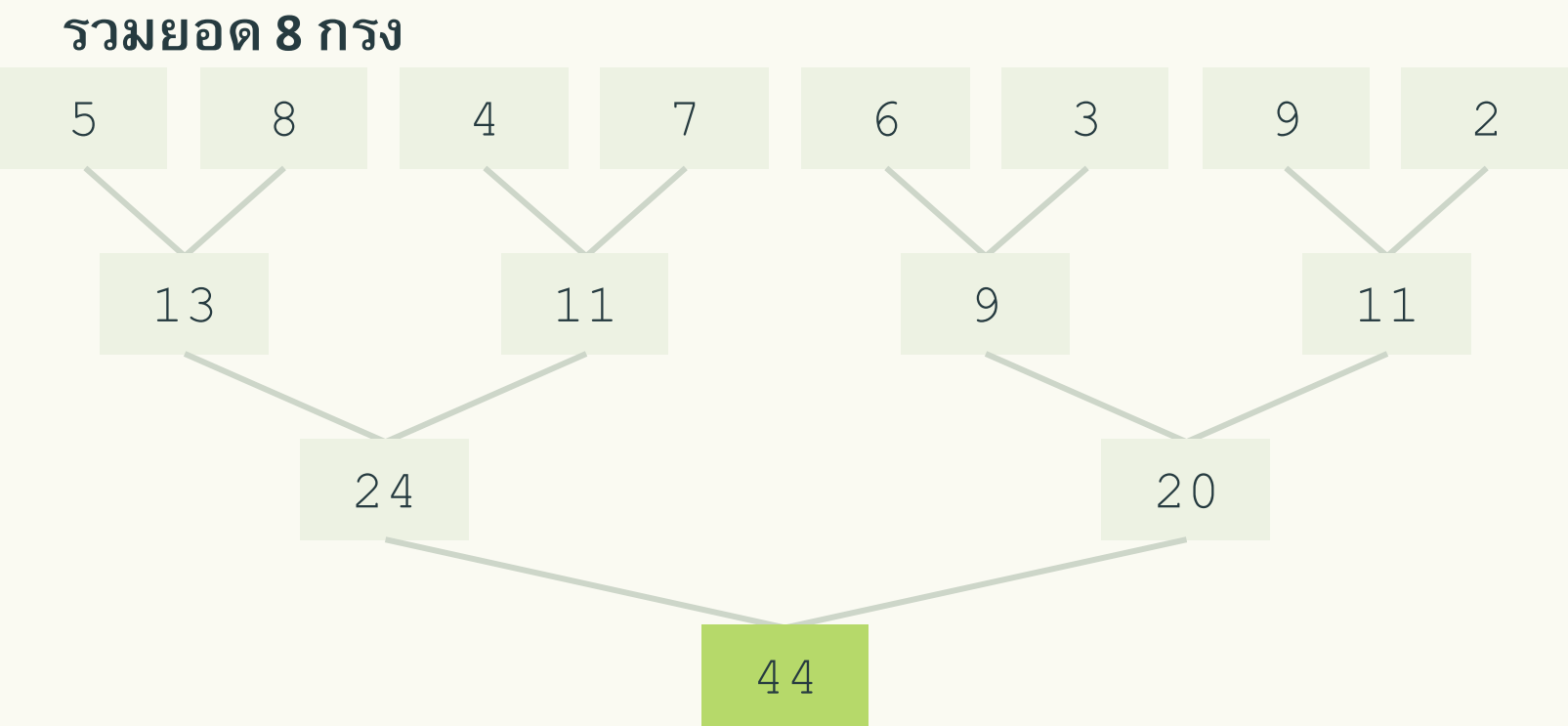
เลือกตามงานที่ทำบ่อย และคิดต้นทุนรวม

แบบจำลองขนาน (PRAM): เร็วขึ้นเท่าไร

$S_p = T_1/T_p$

$E_p = S_p/p$

$W = p \cdot T_p$



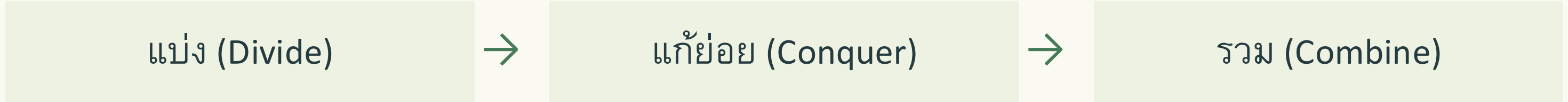
โจทย์แยก	ค่า
$T_1 / p / T_p$	64 / 8 / 12
$S_p = 64/12$	≈ 5.33
$E_p = 5.33/8$	≈ 0.67
$W = 8 \times 12$	96

งานบวก $W = 7$

$T_\infty = 3$

งานที่ต้องรอกัน (Span) จำกัดความเร็ว: $T_p = O(n/p + \log n)$

การแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide & Conquer)

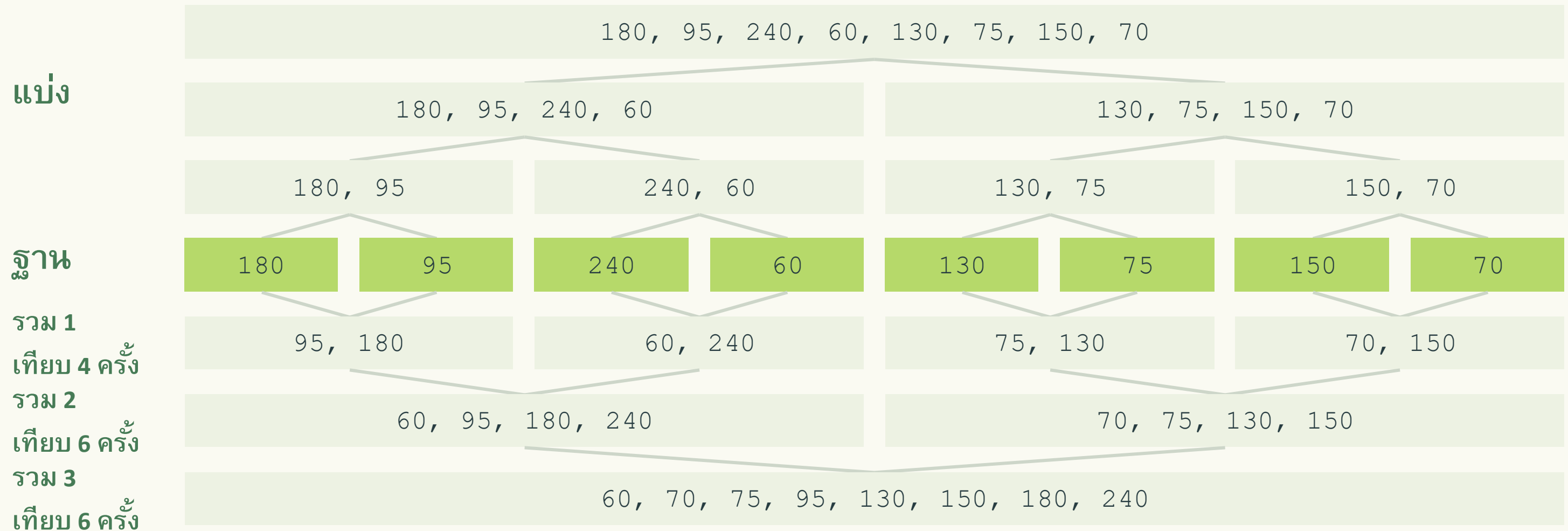


กรณีฐาน (Base case): เล็กพอที่จะตอบได้ตรง ๆ และหยุดเรียกซ้ำ

อัลกอริทึม	ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence)	ผล
Binary Search	$T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$	$\Theta(\log n)$
Merge Sort	$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$	$\Theta(n \log n)$
Karatsuba	$T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$	$\Theta(n^{\log_2 3})$ $\approx \Theta(n^{1.585})$

ไม่มีกรณีฐาน → การเรียกซ้ำไม่จบ

เรียงแบบผสาน (Merge Sort): ตัวอย่าง 8 โชน



วิธี merge: เลือกตัวหน้าที่น้อยกว่า → เลื่อนตัวชี้ฝั่งนั้น → ต่อส่วนที่เหลือ

เปรียบเทียบรวม 16 ครั้ง • เวลา $O(n \log n)$ • พื้นที่เพิ่ม $O(n)$

ค้นแบบแบ่งครึ่ง (Binary Search)

หา 130 ใน [60, 70, 75, 95, 130, 150, 180, 240]

เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Precondition): รายการต้องเรียงแล้ว

รอบ	low	high	mid	L[mid]	การตัดสินใจ
1	1	8	4	95	< 130 → low = 5
2	5	8	6	150	> 130 → high = 5
3	5	5	5	130	พบ ตำแหน่ง 5

$mid = floor((low + high) / 2)$

หยุดเมื่อพบคำตอบ หรือ low > high แล้วตอบ “ไม่พบ”

Karatsuba: คูณย่อยจาก 4 ครั้งเหลือ 3 ครั้ง

$$X = a \cdot 10^k + b$$

$$Y = c \cdot 10^k + d$$

$$P = ac$$

$$Q = bd$$

$$R = (a+b)(c+d)$$

$$S = R - P - Q$$

$$ad + bc = S$$

นำผลย่อยกลับมาประกอบ

ด้วยค่าประจำหลัก

```
1. n ← จำนวนหลักของ X
2. m ← จำนวนหลักของ Y
   ถ้า n = 1 หรือ m = 1 return X×Y
3. k ← ceil(max(n, m) / 2)
4. a ← floor(X / 10^k)
5. b ← X mod 10^k
6. c ← floor(Y / 10^k)
7. d ← Y mod 10^k
8. P ← KARATSUBA(a, c)
9. Q ← KARATSUBA(b, d)
10. R ← KARATSUBA(a+b, c+d)
11. S ← R - P - Q
12. M ← P×10^(2k) + S×10^k + Q
13. return M
```

Karatsuba: $12 \times 56 = 672$

$n = m = 2$ $k = 1$ $a=1, b=2, c=5, d=6$

ขั้น	การคำนวณ	ผล
P	$K(1, 5) = 1 \times 5$	5
Q	$K(2, 6) = 2 \times 6$	12
R	$K(3, 11) = 3 \times 11$	33
S	$33 - 5 - 12$	16
M	$5 \cdot 100 + 16 \cdot 10 + 12$	672

กรณีฐาน: $n = 1$ หรือ $m = 1$ ก็คือ $X \times Y$ ได้ทันที

Karatsuba: ตารางเต็มของ 1234×5678

$k=2$ $a=12, b=34, c=56, d=78$

เรียก	ค่าภายในแต่ละการเรียก	ผลคืน (M)
$P=K(12, 56)$	$P=5, Q=12, R=33; S=16$ $M=5 \times 100 + 16 \times 10 + 12$	672
$Q=K(34, 78)$	$k=1: P=3 \times 7=21, Q=4 \times 8=32, R=7 \times 15=105$ $S=105-21-32=52; M=21 \times 100+52 \times 10+32$	2, 652
$R=K(46, 134)$	$n=2, m=3 \rightarrow k=2; 46=0 \times 100+46$ $134=1 \times 100+34; P=K(0, 1)=0$	
$K(46, 34)$	$P=4 \times 3=12, Q=6 \times 4=24, R=10 \times 7=70$ $S=34; M=1, 200+340+24$	1, 564
$K(46, 35)$	$P=12, Q=30, R=10 \times 8=80$ $S=38; M=1, 200+380+30$	1, 610
กลับ R	$Q=1, 564, R=1, 610; S=1, 610-0-1, 564=46$ $M=0+46 \times 100+1, 564$	6, 164
กลับระดับ 0	$S=6, 164-672-2, 652=2, 840$ $M=672 \times 10^4+2, 840 \times 10^2+2, 652$	7, 006, 652

ศัพท์กราฟและเมทริกซ์ประชิด (Adjacency Matrix)

ศัพท์	ความหมาย
จุดยอด (Vertex / Node)	สิ่งที่สนใจ
เส้นเชื่อม (Edge)	ความสัมพันธ์ระหว่างจุด
ดีกรี (Degree)	จำนวนเส้นที่ติดจุดนั้น
การเดินทางสำรวจ (Traversal)	การสำรวจจุดและเส้น

$G = (V, E)$

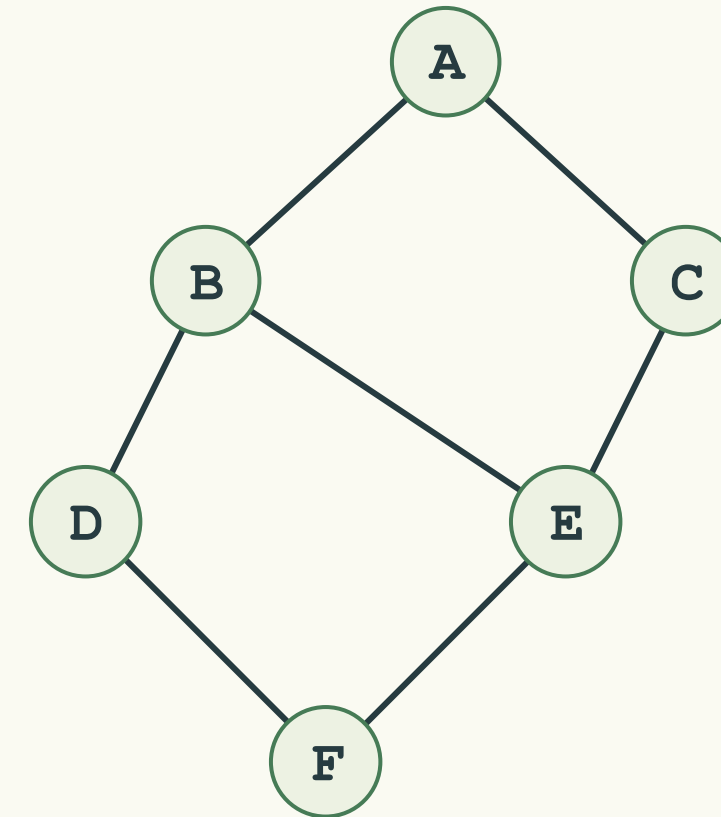
กฎสำหรับกราฟไม่มีทิศทาง

- 1. ตารางมีขนาด $V \times V$
- 2. สมมาตร $A[i][j] = A[j][i]$
- 3. แนวทแยงเป็น 0 ถ้าไม่มีลูป
- 4. ผลรวมแถว i = degree ของ i

ผลรวม degree ทุกจุด = $2|E|$ ต้นไม้ (Tree) n จุด มี $n-1$ เส้น

วาดกราฟจากเมทริกซ์: จุดที่อาจารย์เน้นสอบ

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	1	0	0	1	1	0
C	1	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	0	1
E	0	1	1	0	0	1
F	0	0	0	1	1	0



1. วาดจุดตามหัวแถวให้ครบ

3. นับเส้นและตรวจ $2|E|$

2. ดูเฉพาะสามเหลี่ยมบนแล้วลากเส้น

4. ตรวจ degree ให้ตรงผลรวมแถว

7 เส้น • ผลรวม degree = $14 = 2 \times 7$

รายการประชิด (List) หรือเมทริกซ์ (Matrix)

งาน / ทรัพยากร	List	Matrix
พื้นที่	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V^2)$
BFS ทั้งกราฟ	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V^2)$
เช็ค $u-v$ เชื่อมกันไหม	$O(\deg u)$	$\Theta(1)$
เหมาะกับ	เบาบาง (Sparse)	หนาแน่น (Dense)

หมู่บ้าน 10,000 แห่ง ถนนเฉลี่ย 3 สาย

$$E = 10,000 \times 3 / 2 = 15,000$$

$$\text{Matrix} = 100,000,000 \text{ ช่อง}$$

$$\text{List} \approx V + 2E = 40,000 \text{ หน่วย}$$

เลือก List: พื้นที่ต่างกันราว 2,500 เท่า และใส่เฉพาะเพื่อนบ้านจริง

BFS-MATRIX: ชูโตโค้ดและต้นทุน RAM

```
1  FOR i ← 1 TO n
2      visited[i] ← 0
3  Q ← Queue ว่าง
4  visited[s] ← 1 ; d[s] ← 0
5  ใส่ s เข้า Q
6  WHILE Q ไม่ว่าง
7      u ← DEQUEUE(Q)
8      OUTPUT u
9      FOR v ← 1 TO n
10         IF A[u][v] = 1 AND visited[v] = 0
11             visited[v] ← 1 ; d[v] ← d[u] + 1
12             ใส่ v เข้า Q
```

คิว (Queue) = FIFO

บรรทัด	จำนวนครั้ง
1-2	n
3-5	1
6-8	$\leq n$
9-10	$\leq n \times n$
11-12	$\leq n$

$O(V^2)$
เมื่อเข้าถึงทุกจุด

ไล่ BFS (Trace): เริ่ม A และสแกน A-F

ขั้น	นำออก	พบใหม่	Q หลังทำงาน	Output	d	parent
เริ่ม	–	A	[A]	–	$d[A]=0$	–
①	A	B, C	[B, C]	A	$d[B]=d[C]=1$	$B \leftarrow A, C \leftarrow A$
②	B	D, E	[C, D, E]	B	$d[D]=d[E]=2$	$D \leftarrow B, E \leftarrow B$
③	C	– (E พบแล้ว)	[D, E]	C		
④	D	F	[E, F]	D	$d[F]=3$	$F \leftarrow D$
⑤	E	– (F พบแล้ว)	[F]	E		
⑥	F	–	ว่าง	F		

ระดับ (Level) : {A} {B, C} {D, E} {F}

ย้อน parent: $F \leftarrow D \leftarrow B \leftarrow A$ เส้นทาง A-B-D-F มี 3 เส้น

กับดักที่พลาดบ่อย

จุดเสี่ยง	สิ่งที่ต้องจำ
BFS: เวลา mark	mark visited ตอนใส่เข้าคิว
BFS: ระยะ	$d[v] = d[u] + 1$
BFS: โครงสร้าง	Matrix สแกนทั้งแถว $\rightarrow \Theta(V^2)$ เมื่อเข้าถึงทุกจุด
Karatsuba: บรรทัด 12	$M \leftarrow P \times 10^{(2k)} + S \times 10^k + Q$
Karatsuba: กรณีฐาน	ถ้า $n = 1$ หรือ $m = 1$ ให้ return $X \times Y$
Binary Search	รายการต้องเรียงแล้ว
นับลูป / หา max	ต่อกันบวก ช้อนกันคูณ / เริ่ม max จากตัวแรก

BFS ใช้ไม่ได้กับกราฟมีน้ำหนักในการหาเส้นทางสั้นสุดตามต้นทุน

แบบฝึก: ลองตอบก่อนดูเฉลย

1 หาค่ามากที่สุด [3,7,2,9,5]: ระบุ Input, Output และ Edge case

2 $f(n)=3n^2+100n+6$ อยู่ใน O ใด และ c อยู่บนแกนใด

3 $T_1=64, p=8, T_p=12$: หา S_p, E_p และ W

4 Karatsuba 12×56 : หา P, Q, R, S และ M

5 กราฟ A–F ในสไลด์ 16: ไล่ BFS จาก A และหา $d[F]$

เฉลยแบบฝึก

1

Input=[3,7,2,9,5], Output=9

Edge case: ติดลบทั้งหมด → เริ่ม max จากตัวแรก

2

$O(n^2)$ • อันดับการเติบโตคือ n^2

c เป็นจุดบนแกน n ตามข้อกำหนดอาจารย์

3

$S_p \approx 5.33$, $E_p \approx 0.67$, $W=96$

4

$P=5$, $Q=12$, $R=33$, $S=16$

$M=5 \cdot 100 + 16 \cdot 10 + 12 = 672$

5

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

$d[F]=3$ • เส้นทาง A-B-D-F